KẾ HOẠCH BẢNG CÔNG VIỆC TRELLO (TRELLO BOARD PLAN)

Học phần: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN – CSE122
Đề tài (BTL-36): SmartBuilding – Bảng điều khiển năng lượng và điều phối tiết kiệm
Nhóm thực hiện: Nhóm 18
Tên bảng Trello: `CSE122-BTL36-Team18-SmartBuilding`

---

1. Cấu trúc các cột quy chuẩn trên Trello (5 Cột)



Quy tắc nhãn màu (Labels) trên Trello:

- 🟢 **Role: SV1 - Occupant** (Phùng Viết Tài)
- 🔵 **Role: SV2 - Operator** (Lê Quang Tiến)
- 🟣 **Role: SV3 - Manager & Admin** (Lê Đức Quang)
- 🟡 **Common / Portal** (Dùng chung cả nhóm)
- 🤖 **AI Feature** (Tính năng AI)
- 🎥 **OBS Evidence** (Minh chứng video)

---

2. Quy chuẩn nội dung của một Thẻ công việc (Card Template)

Khi tạo mỗi card trên Trello, thành viên bắt buộc phải điền theo mẫu sau:

```
### [MÃ_TASK] - Tên công việc
- **Người thực hiện:** [Phùng Viết Tài / Lê Quang Tiến / Lê Đức Quang]
- **Màn hình / Tệp:** `pages/[ten-tep].html` | `css/[...].css` | `js/[...].js`
- **Nhánh Git:** `feature/[ten-nhanh]`
- **Hạn hoàn thành:** [Ngày/Tháng/Năm]
- **Mô tả chi tiết:**
  - Mục tiêu công việc
  - Các trạng thái cần có (Normal, Loading, Empty, Alert/Error)
- **Danh sách kiểm tra hoàn thành (Checklist - Definition of Done):**
  - [ ] Thiết kế wireframe / layout
  - [ ] Viết HTML5 Semantic
  - [ ] Viết CSS và Responsive (Mobile / Tablet / Desktop)
```

```
  - [ ] Viết JavaScript xử lý sự kiện DOM & validate form
  - [ ] Tích hợp LocalStorage / mock data
  - [ ] Kiểm tra không có lỗi console F12
  - [ ] Commit chuẩn Conventional Commits
  - [ ] Tạo Pull Request trên GitHub và được thành viên khác review
  - [ ] Quay video OBS minh chứng (3-5 phút)
- **Liên kết minh chứng:**
  - PR GitHub: `https://github.com/.../pull/...`
  - Commit ID: `[abc1234]`
  - Video OBS: `videos/SV[X]-0[Y]-[screen-name].mp4`
```

---

3. Danh mục chi tiết các Task trên Trello của Nhóm 18

PHẦN I: KHỞI TẠO NỀN TẢNG & GIAO DIỆN DÙNG CHUNG (CẢ NHÓM)

Mã Task	Tên công việc	Người thực hiện	Tệp / Màn hình liên quan	Nhánh Git gợi ý
TASK-01	Khởi tạo tài liệu dự án, bảng kiểm kê màn hình & đặc tả vai trò	Phùng Viết Tài (Lead)	`docs/*.md`	`docs/init-documentation`
TASK-02	Xây dựng bộ Design System (CSS Variables, màu sắc Dark Emerald, Typography)	Phùng Viết Tài	`css/style.css`, `css/responsive.css`	`feature/design-system-core`
TASK-03	Khởi tạo mô hình dữ liệu IoT Mock Engine & tiện ích LocalStorage	Lê Quang Tiến	`js/data.js`, `js/main.js`	`feature/mock-data-engine`
TASK-04	Hoàn thiện trang Portal điều hướng hệ thống	Phùng Viết Tài	`index.html`	`feature/portal-homepage`
TASK-05	Xây dựng màn hình Đăng nhập mô phỏng phân quyền 4 vai trò	Lê Quang Tiến	`pages/login.html`	`feature/auth-login`
TASK-06	Xây dựng trang thông báo lỗi điều hướng 404 Not Found	Lê Đức Quang	`pages/404.html`	`feature/404-not-found`

PHẦN II: LÁT CẮT DỌC SV1 – PHÙNG VIẾT TÀI (NGƯỜI SỬ DỤNG TÒA NHÀ)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-07	**Occupant Dashboard:** Giao diện thẻ chỉ số điện, biểu	`pages/occupant-dashboard.html`	**R** (Read) Trạng thái: Normal,	`SV1-01-occupant-dashboard.mp4`

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
	đồ tiêu thụ 24h & mẹo tiết kiệm		Skeleton loading, Empty, Alert	
TASK-08	**Comfort Feedback:** Quản lý phản ánh tiện nghi nhiệt độ/ánh sáng đầy đủ C/R/U/D	`pages/occupant-comfort-feedback.html`	**C/R/U/D** Form validate, Modal popup sửa, Lưu `localStorage`	`SV1-02-occupant-comfort-feedback.mp4`
TASK-09	**Energy Challenges:** Tham gia thử thách xanh, cập nhật tiến độ & tích điểm thưởng	`pages/occupant-energy-challenges.html`	**C/R/U** Tab filter, Thăng hạng Level, Huy hiệu xanh	`SV1-03-occupant-energy-challenges.mp4`

PHẦN III: LÁT CẮT DỌC SV2 – LÊ QUANG TIẾN (NHÂN VIÊN VẬN HÀNH)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-10	**Energy Monitor:** Giám sát phụ tải tức thời theo từng tầng/zone, cảnh báo quá tải	`pages/operator-energy-monitor.html`	**R** (Read) Grid bản đồ Zone, Bộ lọc trạng thái, Gauge tải điện	`SV2-01-operator-energy-monitor.mp4`
TASK-11	**Alert Center:** Trung tâm xử lý cảnh báo & Tích hợp AI-1 (Energy Anomaly Detector)	`pages/operator-alert-center.html`	**C/R/U** Quét Spike bằng AI, Tạo sự cố, Đổi trạng thái xử lý	`SV2-02-operator-alert-center.mp4`
TASK-12	**Saving Actions:** Điều phối lệnh tiết kiệm điện & Tích hợp AI-2 (Saving Recommendation)	`pages/operator-saving-actions.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Hủy lệnh, Đồng bộ LocalStorage, Modal confirm	`SV2-03-operator-saving-actions.mp4`

PHẦN IV: LÁT CẮT DỌC SV3 – LÊ ĐỨC QUANG (QUẢN LÝ CƠ SỞ & QUẢN TRỊ VIÊN)

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-13	**Energy KPIs:** Dashboard vĩ mô theo dõi chỉ số EUI, chi phí tiền điện & phát thải CO_2	`pages/manager-energy-kpis.html`	**R** (Read) Thẻ KPI, Biểu đồ so sánh tháng, Chỉ số xanh	`SV3-01-manager-energy-kpis.mp4`

Mã Task	Tên công việc	Màn hình & Tệp	CRUD / Nghiệp vụ	Video OBS quy định
TASK-14	**Zone Comparison & AI-3 Simulator:** So sánh định mức & Mô phỏng What-If giảm % phụ tải	`pages/manager-zone-comparison.html`	**C/R/U** Slider What-If AI, Tính tiền điện & CO_2 tiết kiệm	`SV3-02-manager-zone-comparison.mp4`
TASK-15	**Monthly Report:** Quản lý kỳ báo cáo năng lượng, phê duyệt bản nháp & In ấn PDF	`pages/manager-monthly-report.html`	**C/R/U/D** Tạo báo cáo tháng, Duyệt/Hủy, In ấn `window.print()`	`SV3-03-manager-monthly-report.mp4`
TASK-16	**Zone Management:** Quản lý danh mục các tầng và khu vực tòa nhà	`pages/admin-zone-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Khóa Zone, validate diện tích & công suất	`SV3-04-admin-zone-management.mp4`
TASK-17	**Sensor Management:** Quản lý danh mục cảm biến IoT giả lập	`pages/admin-sensor-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa cảm biến, toggle Online/Offline mock	`SV3-05-admin-sensor-management.mp4`
TASK-18	**User Management:** Quản lý danh sách tài khoản & phân quyền 4 vai trò	`pages/admin-user-management.html`	**C/R/U/D** Thêm/Sửa/Khóa user, phân quyền truy cập theo Zone	`SV3-06-admin-user-management.mp4`

PHẦN V: KIỂM THỬ TỔNG THỂ, MINH CHỨNG & BẢO VỆ (CẢ NHÓM)

Mã Task	Tên công việc	Người phụ trách chính	Yêu cầu nghiệm thu
TASK-19	Kiểm thử Responsive đa thiết bị (Desktop, iPad, iPhone/Android) & Tối ưu A11y	Phùng Viết Tài	Không vỡ layout, menu mobile hoạt động hoàn hảo, contrast màu chuẩn
TASK-20	Kiểm thử chu trình dữ liệu LocalStorage và kiểm tra sạch lỗi Console F12	Lê Quang Tiến	Reset / Reload dữ liệu không sinh lỗi, validate form chặt chẽ
TASK-21	Tích hợp kiểm thử trải nghiệm thất bại của AI (Fallback & Retry state)	Lê Đức Quang	Cả 3 tính năng AI đều có kịch bản xử lý khi gặp lỗi / thiếu dữ liệu
TASK-22	Quay và hoàn tất trọn bộ video OBS minh chứng của từng sinh viên	Cả 3 thành viên	Mỗi màn hình có 1 video đúng quy cách (có mặt SV, live-code, commit)
TASK-23	Hoàn thiện file `docs/ai-usage-report.md` và `README.md` chính thức	Phùng Viết Tài (Lead)	Đầy đủ bảng kiểm kê, liên kết commit, PR và link video

Mã Task	Tên công việc	Người phụ trách chính	Yêu cầu nghiệm thu
TASK-24	Diễn tập bảo vệ và chuẩn bị các kịch bản Live-coding ngẫu nhiên (5-10 phút)	Cả 3 thành viên	Sẵn sàng thêm trường nhập liệu mới, đổi bảng sang thẻ card, thêm bộ lọc

---

4. Hướng dẫn thiết lập bảng Trello thực tế

1. Đăng nhập vào Trello.com.
2. Bấm **Create Board** (Tạo bảng mới) đặt tên: `CSE122 - BTL36 - Nhóm 18 - SmartBuilding`.
3. Thêm 3 thành viên vào bảng qua email: Phùng Viết Tài, Lê Quang Tiến, Lê Đức Quang.
4. Tạo 5 danh sách cột: `TỒN ĐỌNG (Backlog)`, `CẦN LÀM (To Do)`, `ĐANG LÀM (In Progress)`, `CHỜ DUYỆT (Review/PR)`, `HOÀN THÀNH (Done)`.
5. Tạo các thẻ từ `TASK-01` đến `TASK-24` theo danh mục ở mục 3 trên đây, đưa hết vào cột **TỒN ĐỌNG (Backlog)**.
6. Khi bắt đầu tuần làm việc, kéo các task cần làm sang cột **CẦN LÀM (To Do)** và gán thành viên chịu trách nhiệm.